

Introduction à la thermodynamique

Compétences associées :

- Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible et indilatable en contact avec un thermostat : établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la température du système.
- Exploiter les conditions imposées par le milieu extérieur pour déterminer l'état d'équilibre final.
- Évaluer un travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné dans le cas d'une seule variable.
- Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron.
- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz.
- Citer l'ordre de grandeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide.

I. Quelques définitions

• Thermodynamique

- Branche de la science étudiant la distribution d'énergie dans un système et les échanges d'énergie entre différents systèmes.
- Elle introduit en particulier les notions de chaleur et de température.
- Elle a pour objet d'étude des systèmes de taille macroscopique, de sorte que les fluctuations statistiques des grandeurs soient négligeables par rapport à leur valeur d'équilibre (loi des grands nombres).

• Types de systèmes

- Ouvert : échange de matière et d'énergie avec l'extérieur
- Fermé : uniquement échange d'énergie avec l'extérieur
- Isolé : aucun échange avec l'extérieur

• Notion d'équilibre

Types d'équilibre	Interne	Avec l'extérieur
Mécanique	La somme des forces exercées sur toute partie du système par les autres est nulle.	La somme des forces extérieures appliquées au système est nulle.
Thermique	La température est identique en tout point du système.	La température du système est la même en tout point et identique à celle de l'extérieur.
Chimique	Pas de réaction chimique ni de transfert de matière entre les parties du système.	Pas d'échange de matière ni de réaction chimique avec l'extérieur.

• Équilibre thermodynamique

Il est réalisé si le système est en équilibre par rapport à chaque interaction qu'il subit. En particulier, les équilibres mécanique, thermique et chimique sont réalisés.

• Variables d'état

Grandeur permettant de caractériser l'état d'un système. Elle reste définie même si le système est hors équilibre.

Exemples : volume, quantité de matière, température -

- Variable extensive : Variable proportionnelle à la quantité de matière
Ex : masse, énergie, volume -
- Variable intensive : Variable ne dépendant pas directement de la q^{te} de matière
Ex : température, masse volumique, pression
- Fonction d'état : fonction dont la variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
Ex : énergie potentielle - Contre-ex : travail des forces de frottement.

II. Modèle du gaz parfait

• Lois de comportement des gaz

Ces lois ont été mises en évidence expérimentalement par l'étude systématique des comportements des gaz. On adopte les notations classiques pour la pression (P), la température (T), le volume (V) et la quantité de matière (n) et on considère une transformation d'un gaz d'un état d'équilibre (1) à un autre (2).

Découvreur(s)	Enoncé	(1) → (2)	Limites
Boyle (1662) Mariotte (1676)	Pour une quantité de gaz donnée et une température fixée, le volume occupé par un gaz est inversement proportionnel à la pression	$P_1 V_1 = P_2 V_2$	Ne fonctionne pas pour des températures trop élevées ou des gaz trop denses.
Gay-Lussac (1802)	Lors d'une transformation isochore (= à volume constant), la pression évolue linéairement avec la température	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	Invalide pour des volumes trop faibles et à basse température
Avogadro (1811) Ampère (1814)	A pression et température données, deux volumes de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. On dit aussi qu'ils ont le même volume molaire.	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$	Fonctionne pour des gaz dilués à des températures et des pressions proches des CNTP

• Conditions normalisées

- Conditions normales de pression et de température (CNPT) :

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad T_0 = 0^\circ \text{C} = 273,15 \text{ K}$$

- Conditions ambiantes de pression et de température (CAPT) :

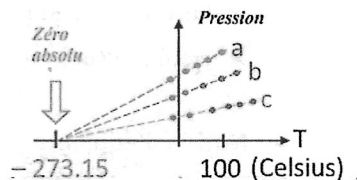
$$P_0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \quad T_0 = 25^\circ \text{C}$$

• Origine de la température en Kelvin

- 1702 : Guillaume Amontons établit que la pression d'une quantité donnée de gaz confinée dans un volume donné augmente d'à peu près un tiers lorsqu'il passe d'une température « froide » à celle de l'ébullition de l'eau, ce qui l'amène à supposer qu'une réduction suffisante de température entraînerait une absence de pression.

Problème : On ne peut pas poursuivre les mesures jusqu'au zéro absolu car la plupart des gaz deviennent liquides avant.

- 1848 : William Thomson, futur Lord Kelvin propose une échelle de température qui se libère de la loi des gaz. Il définit le zéro absolu comme étant la température à laquelle plus aucune chaleur ne peut être tirée d'un corps.



$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

• Equation d'état du gaz parfait

Un gaz parfait est un modèle de gaz dans lequel on néglige le volume des particules (atomes ou molécules) ainsi que les interactions entre elles en dehors des chocs.

Son comportement obéit à l'équation d'état des gaz parfaits proposée par Horstmann en 1873 :

$$\text{pression (Pa)} \quad \boxed{PV = nRT} \quad \text{température (K)}$$

volume (m³)
quantité de matière (mol)

$$R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Application : Calcul de R

Le volume molaire dans les CNPT est $V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Exprimer le volume molaire en fonction de P, T et R.
2. En déduire une valeur de R.

$$1- PV = nRT \Rightarrow \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

$$\text{d'où } V_m = \frac{RT}{P}$$

$$2- R = \frac{V_m \times P}{T} = \frac{22,4 \cdot 10^{-3} \times 1,01 \cdot 10^5}{273,15} = 8,28 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Rq: $PV = \frac{F}{S} \times V = F \times l \Rightarrow \text{Force} \times \text{déplacement} = \text{Travail}$ donc PV est en Joule.

Application : Bombe aérosol

A 20°C, une bombe aérosol contient 50 mL de gaz (considéré parfait) sous une pression de 100 bar.

1. Calculer la quantité de matière de ce gaz.
2. En déduire son volume molaire dans ces conditions.
3. En appliquant la loi de Mariotte, calculer le volume de gaz que cette bombe est susceptible de dégager dans l'air à 20°C et à la pression atmosphérique.

$$1- PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{100 \cdot 10^5 \times 50 \cdot 10^{-6}}{8,31 \times 293} = \frac{500}{8,31 \times 293} = 0,21 \text{ mol}$$

$$2- V_m = \frac{V}{n} = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{0,21} = 0,24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

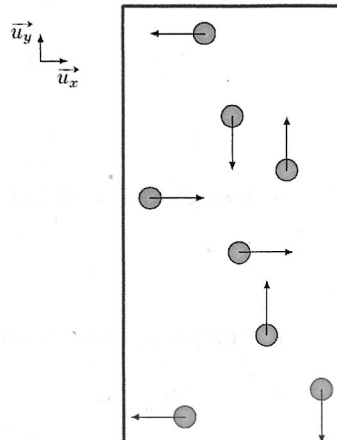
$$3- \text{D'après la loi de Mariotte, } PV = C^{\text{ste}} \quad (T = C^{\text{ste}}, \text{ et } n = C^{\text{ste}})$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{100 \times 50}{1,01} = 5000 \text{ mL} = 5,0 \text{ L}$$

• Modèle de Maxwell d'un gaz parfait monoatomique

Modèle proposé par James Clerk Maxwell procédant d'hypothèses simples afin de décrire le comportement d'un gaz à partir du mouvement de ses composants (atomes ou molécules). Les molécules du gaz considéré doivent vérifier les propriétés suivantes :

- molécules identiques au gaz réel ;
- molécules assimilables à des points matériels repérés par 3 coordonnées ;
- seuls sont possibles les mouvements de translation (pas de rotation ou de vibration) ;
- pas d'interaction à distance entre les molécules ;
- chocs élastiques uniquement ;
- énergie potentielle d'interaction nulle ;
- gaz macroscopiquement immobile.

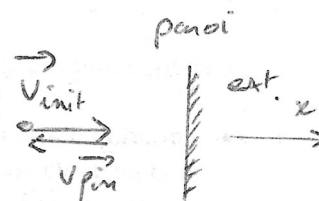


• Pression cinétique déduite du modèle de Maxwell

- Variation de quantité de mouvement d'une particule :

$$d\vec{p}_{\text{1 molécule}} = m(\vec{v}_{\text{fin}} - \vec{v}_{\text{init}}) = -2mV\vec{u}_x$$

V : vitesse quadratique moyenne



- Nombre de particules venant heurter la paroi pendant dt :

$$dN = \rho_n dV \times \frac{1}{6} \rightarrow \frac{1}{6} \text{ car seulement } \frac{1}{6} \text{ des particules se dirigent vers la paroi ds}$$

$\hookrightarrow$ densité volumique de particules

Les particules venant heurter la paroi pendant dt doivent se trouver à une distance inférieure à $dL = v dt$

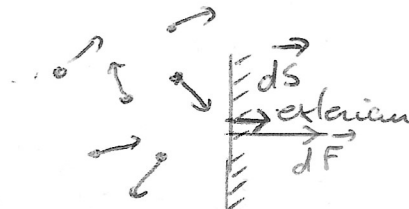
- Variation de quantité de mouvement des particules pendant dt :

$$d\vec{p}_{\text{molécules}} = dN d\vec{p}_{\text{1 molécule}} = \frac{1}{6} \rho_n dV \times (-2mV) \vec{u}_x$$

$$= -\frac{1}{3} m \rho_n V^2 dS u_x dt$$

- Principe des actions réciproques :

$$d\vec{p}_{ds} = -d\vec{p}_{\text{moléculaires}} = \frac{1}{3} m \rho v^2 dS dt$$



- Principe fondamental de la dynamique appliqué à l'élément de paroi :

$$\frac{d\vec{p}_{ds}}{dt} = d\vec{F} : \text{force élémentaire exercée par les molécules sur la paroi.}$$

- Pression exercée par le gaz sur l'élément de paroi :

$P = \frac{dF}{dS} : \text{force élémentaire exercée par unité de surface par les molécules.}$

d'où $P = \frac{1}{3} m \rho v^2$

Le gaz exerce une pression P sur les parois qui dépend du type de gaz, de sa densité et de la vitesse quadratique moyenne des molécules :

$$P = \frac{1}{3} m \rho v^2$$

En toute rigueur, la pression n'est définie que dans un état d'équilibre !

• Température cinétique et agitation thermique

La température est un concept qui, bien qu'intuitif et mesurable, a longtemps été très difficile à définir correctement. Le modèle de Maxwell l'associe à l'agitation moléculaire.

- Energie cinétique moyenne d'une particule :

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{3P}{\rho}$$

or $PV = nRT \Rightarrow \langle E_c \rangle = \frac{3}{2} \frac{nRT}{\rho N V} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N}$

$n = \frac{N}{N_A} \Rightarrow \frac{n}{N} = \frac{1}{N_A}$, d'où $\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} \left(\frac{R}{N_A} \right) T$

- Lien entre la constante des gaz parfaits et la constante de Boltzmann :

$k_B = \frac{R}{N_A}$: constante introduite par Boltzmann en 1877

- Equipartition de l'énergie :

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Or $E_c = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 + \frac{1}{2} m v_z^2$: 3 termes quadratiques dans l'énergie.

Théorème : chaque terme quadratique dans l'énergie d'une particule contribue pour $\frac{1}{2} k_B T$ dans la moyenne de cette énergie. L'énergie thermique associée à une molécule est évaluée à $k_B T$ en ordre de grandeur.

• Equation d'état de Van der Waals :

Le modèle de Van der Waals tient compte du volume des molécules ainsi que des forces intermoléculaires :

- attractives à grande distance (attraction entre moments dipolaires)
- répulsives à courte distance (répulsion entre couches électroniques)

$V_{\text{gaz parfait}} = V - V_{\text{moléculaires}} = V - nb$: volume des molécules proportionnel à la quantité de matière.

$P = P_{\text{gaz parfait}} - P_i$: P_i = pression interne : en raison des forces attractives, une molécule proche de la paroi est soumise à des forces admettant une résultante normale à la paroi et dirigée vers le gaz.

d'où $P = P_{\text{GP}} - a \frac{n^2}{V^2}$

$$P_{\text{GP}} V_{\text{GP}} = nRT \Rightarrow \left(P + a \frac{n^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

III. Notion d'énergie interne

- **Description de l'état d'un corps**

- **Phase**

Tout ou partie d'un système thermodynamique dans laquelle les propriétés mécaniques, thermodynamiques et électromagnétiques varient continument.

- **Phase condensée**

Phase liquide ou solide. De manière plus générale, dans une phase condensée les constituants microscopiques ont des interactions non négligeables entre eux et s'éloignent difficilement ou pas du tout les uns des autres.

- **Phase incompressible**

La masse volumique est indépendante de la pression. Les liquides et les solides vérifient souvent cela en bonne approximation.

- **Dilatation**

Augmentation du volume occupé par un corps sous l'effet d'une force extérieure ou d'une modification de température.

- **Energie et capacité thermique**

- **Energie interne**

Dans un référentiel donné, c'est la forme d'énergie qu'un système possède au repos. C'est une fonction d'état, notée U , due à l'énergie cinétique microscopique et aux interactions de ses constituants microscopiques.

$$U = \sum \bar{E}_{c, \text{micro}} + \sum E_{p, \text{micro}}$$

- **Capacité thermique**

Elle représente l'énergie à fournir à un corps pour augmenter sa température d'un degré lors d'une transformation.

- **Capacité thermique à volume constant**

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \Rightarrow \Delta U = C_v \Delta T$$

si C_v ne dépend pas de la température (cas du gaz parfait)

- **Capacités thermiques massique et molaire :**

Pour un corps de masse totale m et de quantité de matière n

- Capacité thermique massique à volume constant :

$$c_v = \frac{C_v}{m}$$

- Capacité thermique molaire à volume constant :

$$C_{mV} = \frac{C_v}{n}$$

Ce sont les grandeurs que l'on rencontre le plus souvent, car elles sont intensives et ne dépendent donc pas de la quantité de matière du système étudié. Elles sont propres à la nature de celui-ci (gaz parfait ou non, phase condensée, etc).

- **Exemples**

- **Gaz parfait monoatomique**

$$\begin{aligned} U &= E_{c, \text{tot}} + E_{p, \text{tot}} = N E_{c, \text{moy}} = N \times \left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle \\ &= N \left\langle \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 + \frac{1}{2} m v_z^2 \right\rangle \\ &= N \times 3 \times \frac{1}{2} k_B T \end{aligned}$$

$$U = N \times \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} = \frac{3}{2} \left(\frac{N}{N_A} \right) R T = \frac{3}{2} n R T$$

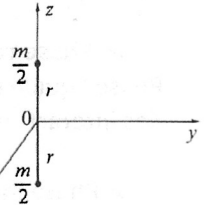
$$U = \frac{3}{2} n R T$$

$$\text{d'où } C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} n R$$

$$\text{donc } C_V = \frac{3}{2} \frac{n}{m} R = \frac{3}{2} \frac{R}{M} \quad \text{et } C_{mV} = \frac{3}{2} \frac{n R}{n} = \frac{3}{2} R$$

➤ **Gaz parfait diatomique à température ambiante**

En plus de son mouvement de translation, une molécule diatomique est susceptible de tourner autour de son barycentre O, ce qui amène théoriquement trois degrés de liberté en plus, donc trois termes quadratiques supplémentaires dans l'expression de son énergie :



Pour une rotation autour de l'axe Ox à une vitesse angulaire ω_x : $E_c = 2 \times \frac{1}{2} \frac{m}{2} v^2 = m \times (\Gamma \omega_x)^2 = m \Gamma^2 \omega_x^2$

Pour une rotation autour de l'axe Oy : $E_c = m \Gamma^2 \omega_y^2$

La rotation autour de Oz apporte une contribution nulle à l'énergie

⇒ 2 termes quadratiques en plus dans l'énergie interne

$$\Rightarrow U = N \times 5 \times \frac{1}{2} k_B T = \frac{5}{2} n R T \Rightarrow C_V = \frac{5}{2} n R$$

➤ **Phase condensée incompressible indilatable**

C_V ne dépend pas de la pression, seulement de la température.

$$dU = C_V(T) dT$$

Dans le cas où C_V ne dépend pas de la température,

on a

$$\Delta U = C_V \Delta T$$